



EMBARCADERO CONFERENCE

PATROCINADOR MASTER:



SUA API ESTÁ PREPARADA? STRESS TESTS COM K6 E JMETER

VINICIUS ABREU

Software Architect / Delphi Specialist

Apaixonado por performance, arquitetura de software e open source.

MONTREAL



Tecnologia para um mundo mais seguro, eficiente e conectado.

Acesse todas as nossas redes!



ROTEIRO

- Abertura e O Problema
- Tipos de Testes de Carga
- Demos: K6 na Prática
- Novidades do Horse
- Ferramenta Open Source (Atropos)
- Conclusão e Boas Práticas

O PROBLEMA

- Sua API já quebrou em produção por causa de um pico de tráfego?
- Campanhas de Marketing, Black Friday, Viralização.
- O custo da indisponibilidade: Perda de vendas e reputação.
- Por que precisamos testar antes que o cliente perceba?

OS 4 CAVALEIROS DA PERFORMANCE

Comparativo visual dos 4 tipos de teste de carga

LOAD TEST

Carga esperada

Simula o tráfego real e rotineiro do sistema.



STRESS TEST

Estresse ao limite

Aumenta a carga até o ponto de ruptura.



SPIKE TEST

Pico súbito

Provoca um pico repentino de acessos.



SOAK TEST

Imersão e longa duração

Mantém carga moderada por longo período.



3 TESTES IMPORTANTES

Volume Test:

- Foco no Banco de Dados (Milhões de registros).

Scalability Test:

- Foco em Arquitetura (Escalar com mais instâncias).

Capacity Test:

- Foco em Limites Exatos. Acha a capacidade máxima de usuários antes da latência ficar inaceitável

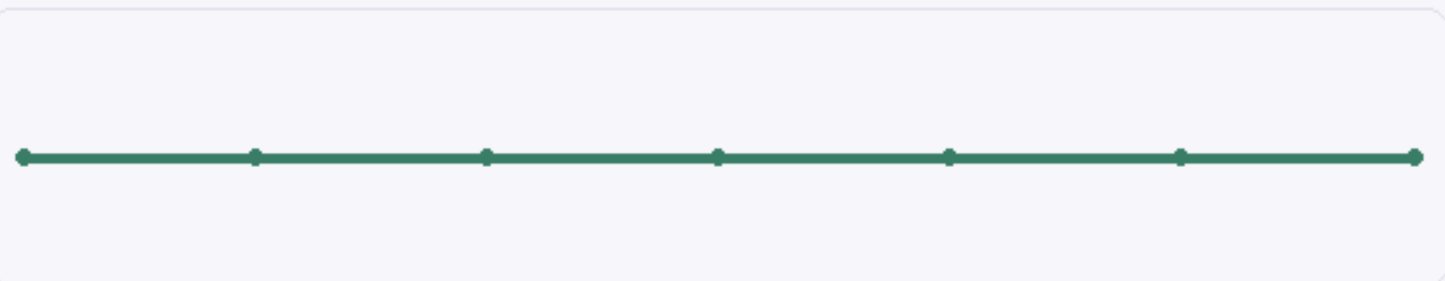
LOAD TEST VS STRESS TEST

Comparativo entre os dois pilares do teste de performance

LOAD TEST

Carga

- Valida o comportamento sob uso real e rotineiro.
- Foco em garantir que a API aguenta o tráfego normal.



Nível constante e estável

STRESS TEST

Estresse

- Leva o sistema além do limite suportado.
- Objetivo: achar o ponto de ruptura (CPU, BD, memória, etc).



Cresce até o ponto de ruptura

SPIKE TEST VS SOAK TEST

Comparativo entre picos repentinos e cargas prolongadas

SPIKE TEST

Pico

- Aumento súbito e extremo de tráfego.
- O que acontece se a API for mencionada em uma rede social?



Pico repentino e queda rápida

SOAK TEST

Imersão

- Carga moderada, mas por um LONGO período.
- Ideal para detectar vazamento de memória (memory leaks).



Carga estável por longa duração

JMETER: O CLÁSSICO

- Ferramenta padrão da indústria, ecossistema enterprise gigantesco.
- Excelente para relatórios gerenciais e testes super complexos.
- Por que não ao vivo hoje?
 - Interface gráfica pesada.
 - Setup não combina com live demo em 45 minutos!

POR QUE K6?

- Developer Experience (DX) fantástica, feito para desenvolvedores.
- Script como código puro em JavaScript (JS).
- Facilmente versionável no Git e roda maravilhosamente bem no CI/CD.
- Sem interface gráfica pesada (Roda 100% no Terminal).
- Muito fácil de gerar cenários completos usando IAs (ChatGPT, Claude).

K6 NA PRÁTICA: SCRIPT BASE



```
import http from 'k6/http';
import { check, sleep } from 'k6';

export const options = { stages: [] };

export default function () {
  const res = http.get('http://localhost:9000/sua-api');
  check(res, { 'status é 200': (r) => r.status === 200 });
  sleep(1);
}
```

NOVIDADES DO HORSE

- Novos providers implementados nativamente (epoll, http.sys, mormot).
- Arquitetura Zero Allocation: Muito mais leve e rápido.
- Aumento massivo na quantidade de requisições por segundo suportadas.
- Otimizações viscerais no core para altíssima performance.

ATROPOS - OPEN SOURCE

- Ferramenta fantástica para organização e refatoração em projetos Delphi.
- Funcionalidades principais:
 - Remoção inteligente de units desnecessárias.
 - Movimentação de units para a seção correta de implementation.
- Acesse agora mesmo e deixe sua Star no GitHub!

CANAL NO YOUTUBE

Inscreva-se para ter acesso a mais conteúdos sobre Delphi



BLOG PESSOAL

Diversos artigos sobre Delphi



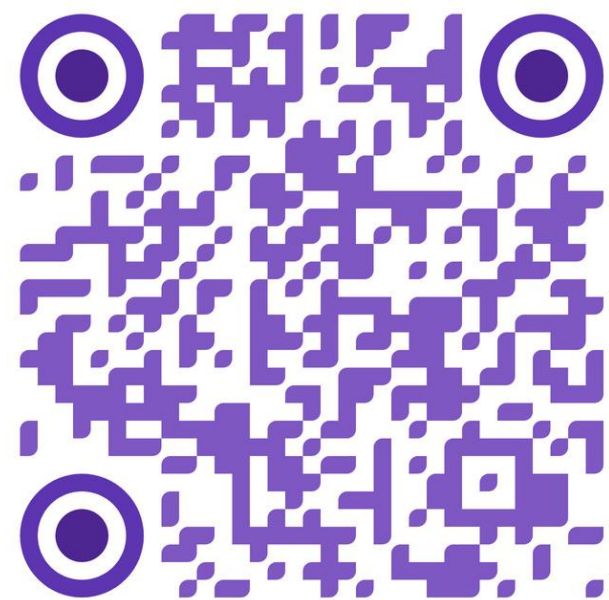
CONCLUSÃO

- Lembre-se: Performance não se adivinha, se mede.
- Implemente testes de carga ANTES da sua aplicação ir para produção.
- Inclua o K6 na sua esteira de CI/CD para testar automaticamente.

EMBARCADERO CONFERENCE

PATROCINADOR MASTER:  **embarcadero**
An Idera, Inc. Company

26



QUER ME VER NA
#ECON27?
ACESSE O QR CODE E
AVALIE MINHA PALESTRA!

VINICIUS ABREU



/in/vinicius-abreu-batista/



abreuvinicius87@gmail.com